

1) M_{22} 'nin $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ sıralı tabanı veriliyor.

a) $v = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ vektörünün S tabanına göre koordinat vektörü $[v]_S$ 'yi bulunuz.

b) $[v]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ ise v vektörünü bulunuz.

Çözüm:

a)

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğin çözüm kümesi $[v]_S$ koordinat vektörünü verir. Eşitlikten;

$$\begin{aligned} a_1 - a_2 + a_3 &= 2 \\ -2a_1 + 3a_2 - a_4 &= 3 \\ a_4 &= -1 \\ a_2 &= 0 \end{aligned}$$

3. ve 4. denklemlerden elde edilenler 1. ve 2. denklemde yazılırsa tüm bilinmeyenler elde edilir. Böylece,

$$[v]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

bulunur.

b) $[v]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ koordinat vektörü ise (yani $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = 0$, $a_4 = 2$ 'dir):

$$v = 0 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2) P_2 'nin v vektörünün $T = \{t^2, t-1, 1\}$ sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ise $S =$

$\{t^2 + t + 1, t + 1, 1\}$ sıralı tabanına göre $[v]_S$ koordinat vektörü nedir?

Çözüm: P_2 'de v vektörü genel formda $v = at^2 + bt + c$ olsun. Bu v vektörünün T tabanına göre koordinat vektörü için aşağıdaki eşitlik yazılır:

$$a_1 t^2 + a_2(t - 1) + a_3 \cdot 1 = at^2 + bt + c$$

Buradan karşılıklı bileşenler eşitlenerek bilinmeyenler elde edilir: $a_1 = a$, $a_2 = b$, $a_3 = b + c$. Böylece koordinat vektörü:

$$[v]_T = \begin{bmatrix} a \\ b \\ b + c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Buradan, $a = 1$, $b = 2$, $c = 1$ elde edilir. Yani v vektörü $v = t^2 + 2t + 1$ olarak bulunur.

$[v]_S$ koordinat vektörü için S kümesindeki vektörlerin lineer birleşimi v 'ye eşitlenerek katsayılar elde edilir:

$$c_1(t^2 + t + 1) + c_2(t + 1) + c_3 \cdot 1 = t^2 + 2t + 1$$

Buradan karşılıklı bileşenler eşitlenerek bilinmeyenler elde edilir: $c_1 = 1$, $c_2 = 1$, $c_3 = -1$. Böylece koordinat vektörü;

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

3) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ve $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ R^2 'nin sıralı iki tabanı ve $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ olsun.

a) v vektörünün T tabanına göre koordinat vektörünü bulunuz.

b) T tabanından S tabanına $P_{S \leftarrow T}$ geçiş matrisi nedir?

c) $P_{S \leftarrow T}$ matrisini kullanarak v vektörünün S tabanına göre koordinatlarını bulunuz.

d) S tabanından T tabanına $Q_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisini bulunuz.

Çözüm:

a) v vektörünün T tabanına göre koordinat vektörü için:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

eşitliği yazılır. Buradan bilinmeyenler $a_1 = -7$, $a_2 = 4$ olarak elde edilir. Böylece, koordinat vektörü

$$[v]_T = \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

b) S 'deki vektörler v_1, v_2 , T 'deki vektörler w_1, w_2 olsun. T tabanından S tabanına $P_{S \leftarrow T}$ geçiş matrisini bulmak için T tabanındaki her bir vektörün S tabanına göre koordinat vektörü bulunur (yani $[w_1]_S$ ve $[w_2]_S$

bulunacak):

İlk vektör w_1 için $w_1 = a_1v_1 + a_2v_2$ yazılırsa;

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olarak yazılır. Buradan, $a_1 = 1$, $a_2 = -1$ olarak bulunur. Böylece $[w_1]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

Aynı şekilde ikinci vektör w_2 için $w_2 = b_1v_1 + b_2v_2$ yazılırsa;

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olarak yazılır. Buradan, $b_1 = 2$, $b_2 = -1$ olarak bulunur. Böylece $[w_2]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

Geçiş matrisi bu vektörlerin sırası ile sütunlara yerleştirilmesi ile elde edilir:

$$P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

c) $[v]_S = P_{S \leftarrow T}[v]_T$ formülü kullanılarak, v 'nin S tabanına göre koordinat vektörü;

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

d) S tabanından T tabanına $Q_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisi;

$$Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

4) $w_1 = t - 1$, $w_2 = t + 1$ olmak üzere, P_1 'in sıralı iki tabanı $S = \{v_1, v_2\}$ ve $T = \{w_1, w_2\}$ olsun. T tabanından S tabanına geçiş matrisi $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ise S tabanını bulunuz.

Çözüm: T tabanından S tabanına geçiş matrisini bulmak için; T 'nin her bir elemanının S tabanına göre koordinat vektörü bulunur ve sırasıyla sütun sütun geçiş matrisine yazılır. Geçiş matrisi verildiğine göre,

buradan; $[w_1]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ve $[w_2]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ olduğu görülür.

P_1 'de $v_1 = a_1t + b_1$ ve $v_2 = a_2t + b_2$ olsun. Buradan;

$$t - 1 = 1 \cdot (a_1t + b_1) + 2 \cdot (a_2t + b_2),$$

$$t + 1 = 2 \cdot (a_1t + b_1) + 3 \cdot (a_2t + b_2)$$

eşitlikleri yazılır. Bu iki eşitlikten,

$$\begin{aligned}a_1 + 2a_2 &= 1 \\b_1 + 2b_2 &= -1 \\2a_1 + 3a_2 &= 1 \\2b_1 + 3b_2 &= 1\end{aligned}$$

denklem sistemi elde edilir. Buradan bilinmeyenler bulunur:

$$a_1 = -1, a_2 = 1, b_1 = 5, b_2 = -3$$

Bilinmeyenler yerine yazıldığında v_1 ve v_2 vektörleri bulunur:

$$S = \{5 - t, t - 3\}$$

5) P_2 vektör uzayında $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt$ ile tanımlı iç çarpıma göre $u = 1 - t$ ve $v = t$ vektörleri arasındaki uzaklığı ve açığı bulunuz.

Çözüm: u ve v vektörleri arasındaki uzaklık: $\|u - v\| = \sqrt{\langle u - v, u - v \rangle}$ ile bulunur.

$$\langle u - v, u - v \rangle = \langle 1 - 2t, 1 - 2t \rangle = \int_0^1 (1 - 2t)^2 dt = -\frac{1}{6}(1 - 2t)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Böylece $\|u - v\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$ elde edilir.

u ile v vektörleri arasındaki açının kosinüsü:

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}$$

ile tanımlanır.

$$\langle u, v \rangle = \langle 1 - t, t \rangle = \int_0^1 (1 - t)t dt = \frac{1}{6}$$

bulunur.

$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ olduğundan,

$$\langle u, u \rangle = \langle 1 - t, 1 - t \rangle = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = \frac{1}{3}$$

buradan $\|u\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$ bulunur.

$$\langle v, v \rangle = \langle t, t \rangle = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$$

buradan $\|v\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$ bulunur. Böylece

$$\cos(\theta) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{2}$$

Böylece, aradaki açı; $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$ elde edilir.

6) $[0, 1]$ birim aralığı üzerinde tanımlı reel değerli sürekli fonksiyonların vektör uzayı V olsun. $f, g \in V$ için $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$ ile tanımlı iç çarpıma göre, $f(t) = t^2$ ile $g(t) = \alpha t + \beta$ fonksiyonlarının ortogonal olması için α ile β arasındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm: f ile g 'nin ortogonal olması için: $\langle f, g \rangle = 0$;

$$\langle f, g \rangle = \langle t^2, \alpha t + \beta \rangle = \int_0^1 t^2(\alpha t + \beta) dt = \alpha \int_0^1 t^3 dt + \beta \int_0^1 t^2 dt = \alpha \cdot \frac{1}{4} + \beta \cdot \frac{1}{3} = 0$$

Buradan, $\beta = -\frac{3\alpha}{4}$ olarak bulunur.

Kaynaklar:

- 1) Bernard Kolman, David R. Hill, "Uygulamalı Lineer Cebir", Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).
- 2) Gürsel Yeşilot, "Lineer Cebir Çözümlü Problemleri", Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008.